Concreto

Mezcla de dos componentes: agregados y pasta.

La pasta, esta compuesta de:

- Cemento portland
- Agua
- Agregados:

Finos



- Naturales o artificiales
- Partículas de hasta 9.5 mm

Gruesos

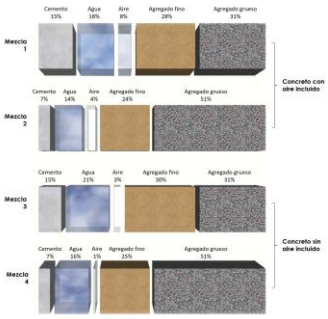


- Partículas retenidas en la malla 1.18 mm y pueden llegar hasta 150 mm
- Agregado grueso comúnmente empleado de 19 mm o 25 mm



Concreto

Variación de proporciones usadas en concreto



Selección de agregados

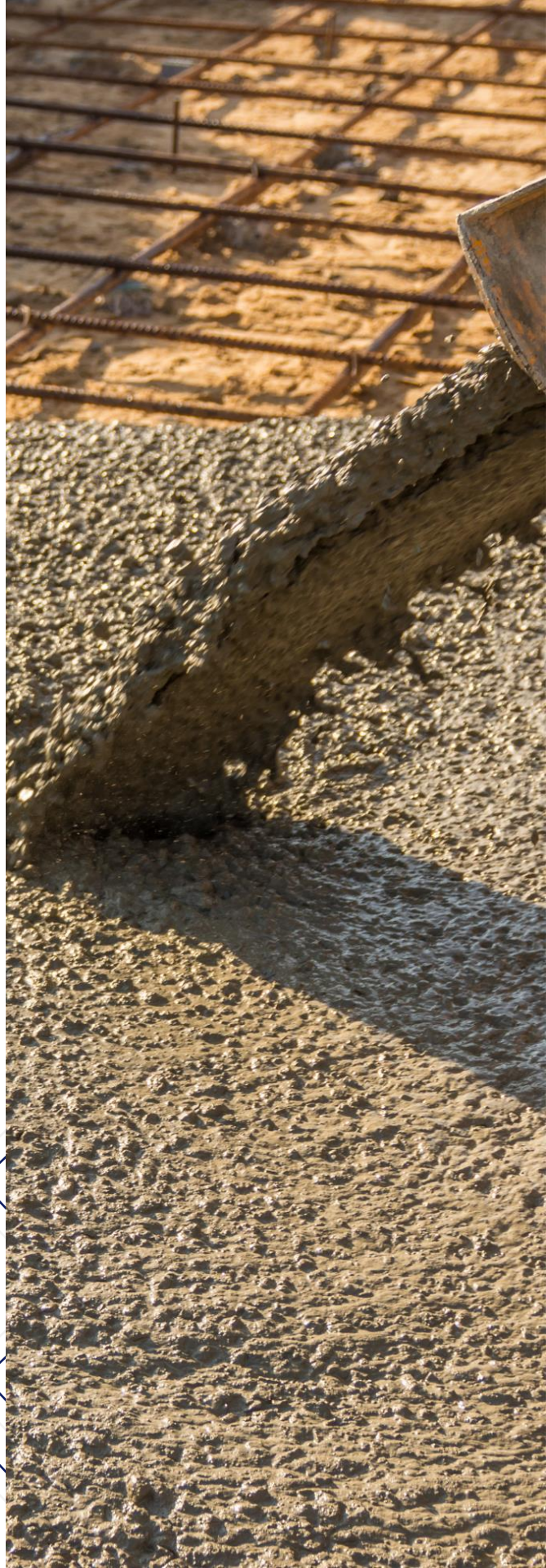
- Compuestos de partículas con resistencia mecánica adecuada y con resistencia a las condiciones de exposición.
- No deben contener materiales que puedan causar deterioro del concreto.

La calidad del concreto depende de:

- Calidad de la pasta
- Calidad del agregado Unión entre la pasta y el agregado

Calidad del concreto endurecido esta influenciada por:

- Cantidad de agua
- Cantidad de cemento



Concreto

Ventajas de la disminución de agua:

- Aumento de la resistencia a la compresión y a la flexión
- Disminución de la permeabilidad, disminución de la absorción y aumento de la estanquidad
- Aumento de la resistencia a la intemperie
- Mejor unión entre concreto y armadura
- Reducción de la contracción y de la fisuración
- Menores cambios de volumen causado por el humedecimiento y el secado

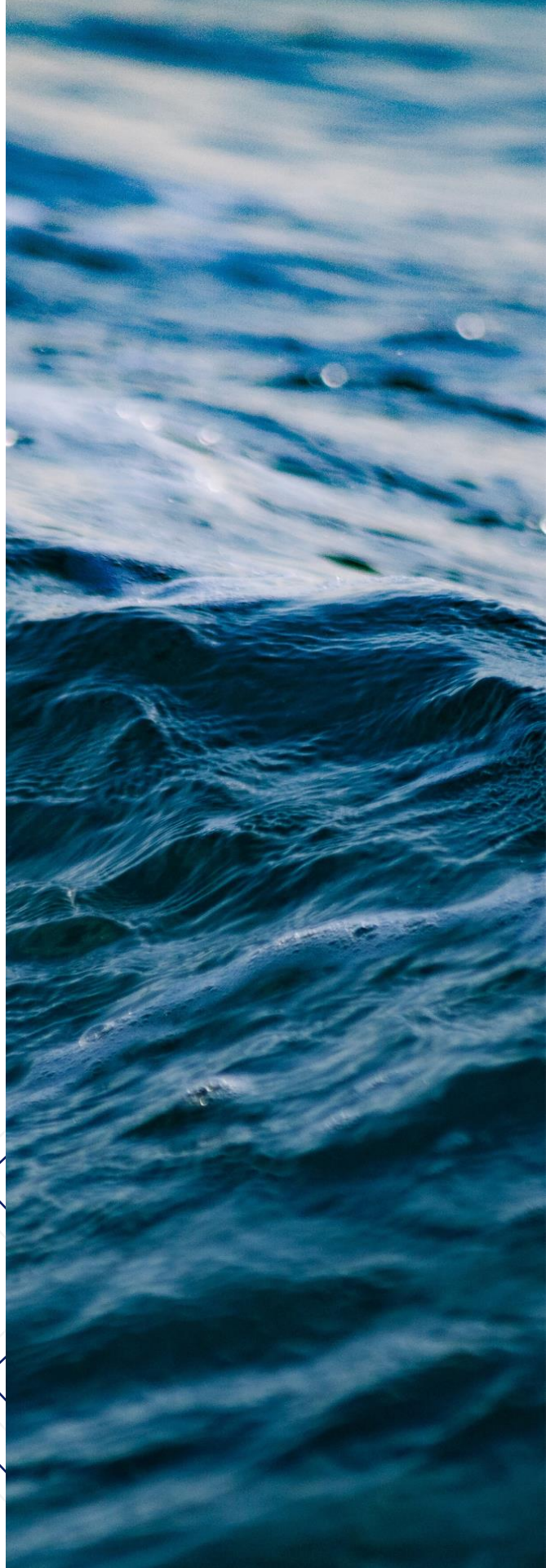
Menos agua

- Mejor calidad del concreto
- Resultan mezclas más rígidas
- La consolidación por vibración permite un mejoría de la calidad del concreto.

Aditivos

Las propiedades del concreto fresco y endurecido se pueden cambiar con la adición de aditivos químicos.

El concreto es un excelente material de construcción, se puede moldear en una gran variedad de formas, colores y textura



Concreto

Recién Mezclado

- Es plástico o semifluido
- Capaz de ser moldeado a mano
- Granos de arena y partículas de grava o piedra son envueltos y sostenidos en suspensión
- Durante la colocación, el concreto de consistencia plástica no se desmorona.

Mezclado

- La secuencia de carga de los ingredientes de la mezcladora desempeña un papel importante.
- La secuencia puede variar y aun producir un concreto buena calidad.
- Las diferentes secuencias requieren ajustes en:

-La adición de agua

-Número total de revoluciones del tambor

-Velocidad de revolución

- Volumen del concreto mezclado en relación con el tamaño del tambor de la mezcladora
- Tiempo transcurrido entre el proporcionamiento y el mezclado
- Diseño, configuración y configuración del tambor y de las paletas de la mezcladora



Concreto
Recién Mezclado

Trabajabilidad

Es la facilidad de colocación, consolidación y acabado del concreto fresco y el grado que resiste a la segregación.

El grado de trabajabilidad se controla por los métodos:

- De colocación
- Tipo de consolidación
- Tipo de concreto

Factores que influyen en la trabajabilidad:

- Método y duración del transporte
- Cantidad y características de los materiales cementantes
- Consistencia del concreto
- Tamaño, forma y textura superficial de los agregados finos y gruesos
- Aire incluido
- Cantidad de agua
- Temperatura del concreto y del aire
- Aditivos



Concreto

Recién Mezclado



Sangrado y Asentamiento

Desarrollo de una lámina de agua en el tope o en la superficie del concreto recién colocado. Es causada por la sedimentación (asentamiento) de las partículas y simultáneamente la subida del agua hacia la superficie.

Consolidación

La consolidación mejora la calidad y la economía. La mala consolidación puede resultar en un concreto poroso y débil con poca durabilidad.

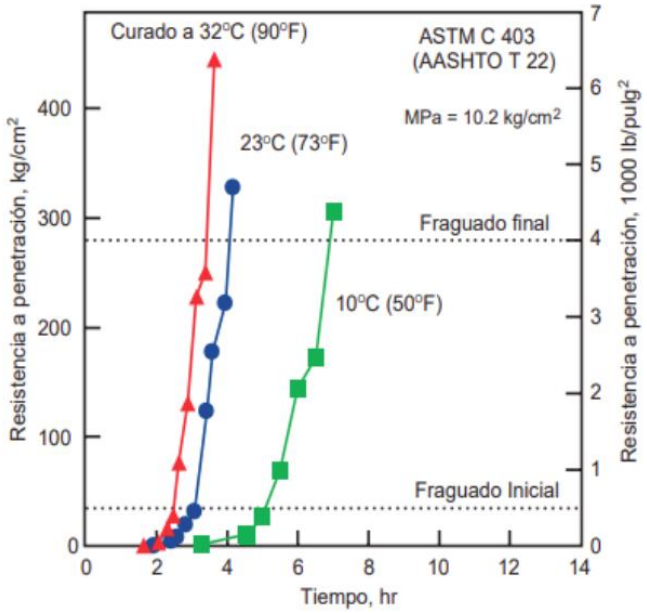
Hidratación, tiempo de fraguado y endurecimiento

Los silicatos de calcio constituyen el 75% del peso del cemento portland.

El silicato de calcio hidratado es el más importante compuesto del concreto, ya que las propiedades de ingeniería del concreto dependen principalmente de este compuesto.

Aproximadamente se necesitan 0.4 gramos de agua por gramo de cemento para la hidratación completa del cemento.

La velocidad de reacción entre el cemento y el agua es importante porque determina el tiempo de fraguado y endurecimiento.



Tiempo de inicio y fin de fraguado para una mezcla de concreto en diferentes temperaturas

Concreto

Endurecido

Curado

Aumento de la resistencia con la edad. Cuando la humedad relativa dentro del concreto baja hasta cerca de 80% o la temperatura del concreto baja para menos del cero, la hidratación y la ganancia de resistencia se interrumpen.

El curado húmedo debe ser aplicado continuamente desde el momento de la colocación hasta que el concreto haya alcanzado la calidad deseada.

Velocidad de Secado del Concreto

La velocidad de desecación es útil para el entendimiento de las propiedades o condiciones físicas del concreto. La contracción (retracción) por secado es la principal causa de fisuración y el ancho de las fisuras es función del grado de desecación, espaciamiento y frecuencia de las fisuras y edad de la aparición de las fisuras.



Concreto

Endurecido

Resistencia

Resistencia a compresión: Medida máxima de la resistencia a carga axial de especímenes de concreto.

Resistencia a flexión o módulo de ruptura: Se usa en el diseño de pavimentos u otras losas sobre el terreno.

Resistencia a la tensión: Es aproximadamente de 8% a 12% de la resistencia a compresión.

Resistencia a torsión: Está relacionada con el módulo de ruptura y las dimensiones de los miembros de concreto.

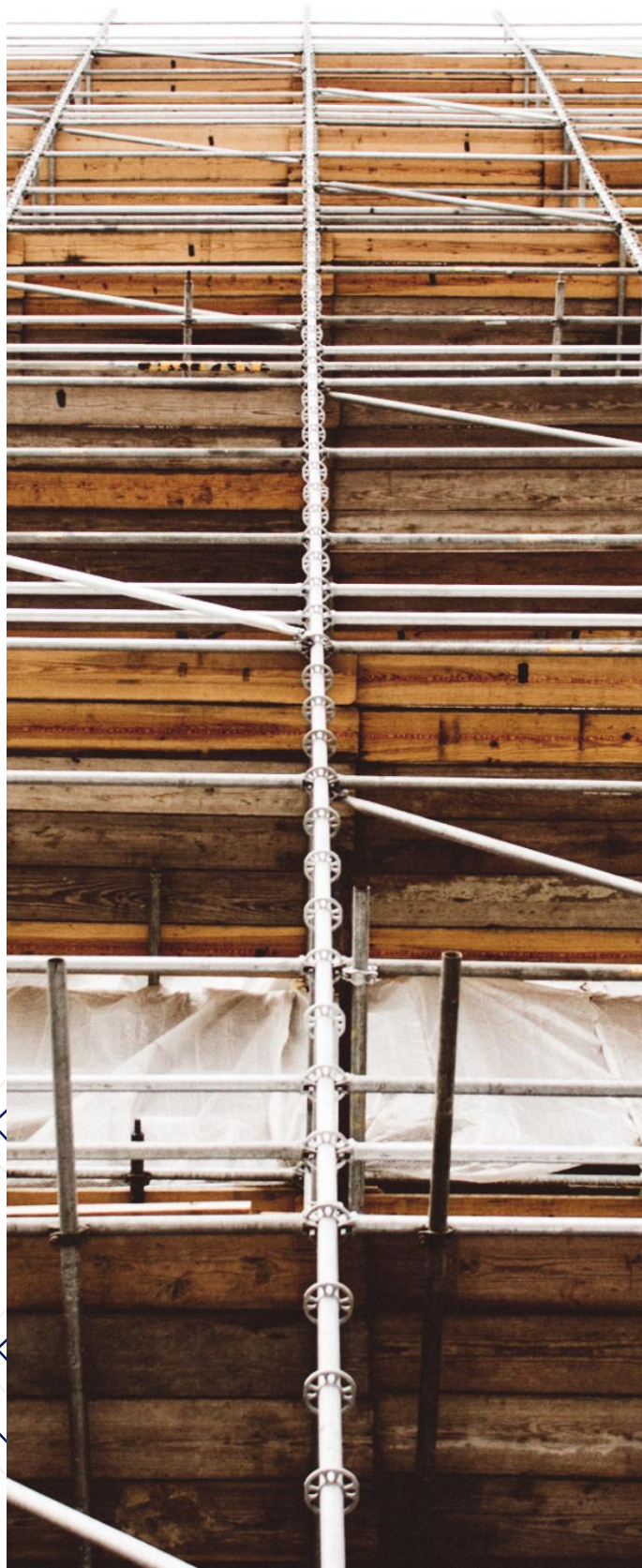
La resistencia a esfuerzos por cortante: Es del 8% al 14% de la resistencia a compresión

Masa volumétrica (Masa unitaria, Densidad)

La masa volumétrica del concreto varía dependiendo de la cantidad y la densidad del agregado, la cantidad de aire atrapado o intencionalmente incluido y las cantidades de agua y cemento.

El peso del concreto seco es igual al peso de los ingredientes del concreto fresco menos el peso del agua de mezclado evaporable.

La cantidad del agua de mezclado que se evaporará del concreto expuesto en un medio ambiente con humedad relativa del 50% es cerca del 1⁄2% al 3% del peso del concreto.



Concreto

Endurecido

Permeabilidad y estanquidad

Permeabilidad: Cantidad de agua que migra a través del concreto, mientras que el agua está bajo presión o la habilidad del concreto en resistir a la penetración del agua u otra sustancia.

Estanquidad: Habilidad del concreto en retener el agua sin escurrimiento o escape visible.

La permeabilidad total del concreto al agua es función de:

- La permeabilidad de la pasta
- La permeabilidad y la granulometría del agregado
- La calidad de la pasta y de la zona de transición del agregado La proporción relativa de pasta y agregado.

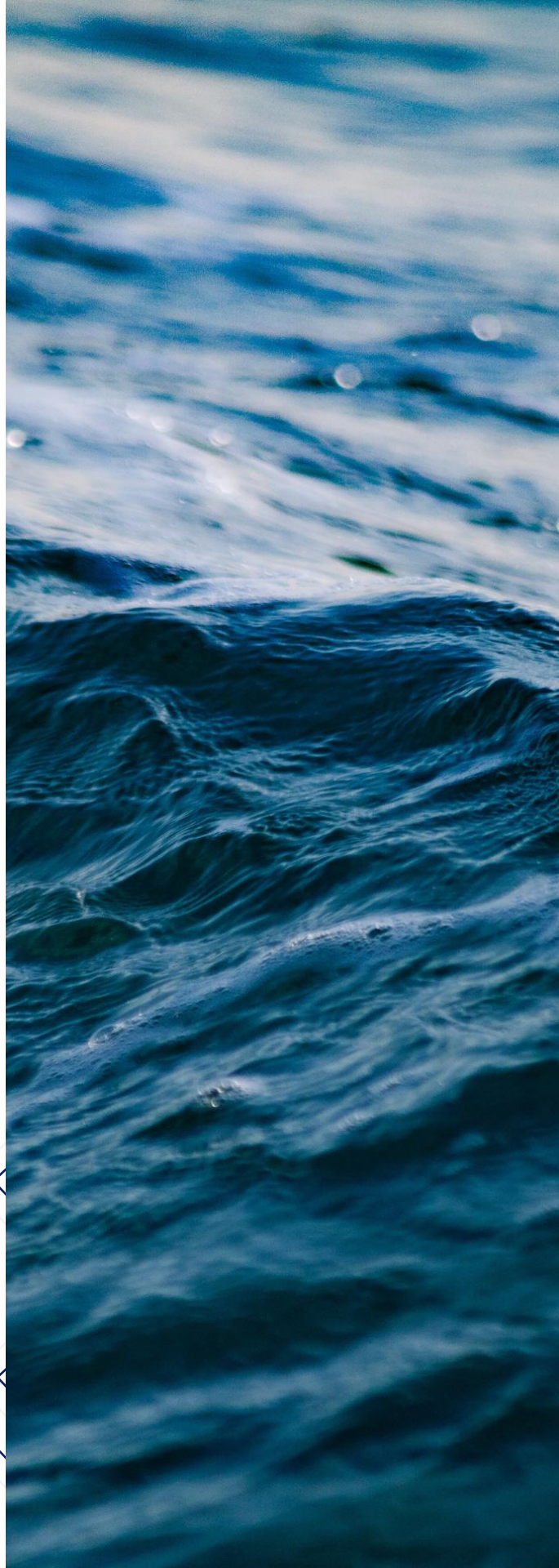
La permeabilidad se afecta por la relación agua-cemento, el grado de hidratación del cemento y el periodo del curado húmedo.

Resistencia a Abrasión

La resistencia a abrasión está fuertemente relacionada con la resistencia a compresión del concreto.

Un concreto con mayor resistencia a compresión tiene más resistencia a abrasión que el concreto con menor resistencia a compresión.

Un agregado duro es más resistente a abrasión que un agregado más blando y una superficie acabada con llana de metal resiste mejor al desgaste que una superficie que no ha sido alisada



Concreto

Endurecido

Estabilidad de Volumen y Control de Fisuración (agrietamiento)

El concreto endurecido cambia de volumen con los cambios de temperatura, humedad y tensiones.

Causas básicas de fisuración en el concreto:

- Las tensiones por la aplicación de carga
- Las tensiones resultantes de la contracción por secado o cambios de la temperatura cuando el concreto tiene alguna restricción

La magnitud de la contracción depende de:

- El contenido de agua en el concreto recién mezclado
- La cantidad de agregado usado
- Las propiedades del agregado
- El tamaño y la forma del miembro de concreto
- La humedad relativa y la temperatura del medio ambiente
- El método de curado
- El grado de hidratación
- El tiempo

Las juntas, son el método más eficiente para el control de las fisuras:

- **Juntas de contracción:** Permiten el movimiento en el plano de la losa o del muro.
- **Juntas de aislamiento:** Separan una parte del concreto de otras partes de la estructura y permiten movimientos horizontales y verticales
- **Juntas de construcción:** Separan áreas en el concreto coladas en diferentes días, se alinean con las juntas de aislamiento y tienen también esta función.



Durabilidad

Habilidad del concreto en resistir a la acción del ambiente, al ataque químico y a la abrasión, manteniendo sus propiedades de ingeniería.

Resistencia al Congelamiento y Deshilo

El factor de intemperismo potencialmente más destructivo es la congelación y deshielo.

El deterioro es causado por la congelación del agua y su posterior expansión en la pasta, agregado o ambos.

Con el empleo de aire incluido, el concreto es altamente resistente a este tipo de deterioro.

Reactividad Álcali-Agregado

El tipo de deterioro que ocurre cuando los constituyentes minerales activos de algunos agregados reaccionan con los hidróxidos de los álcalis en el concreto.

La reactividad es potencialmente peligrosa sólo cuando produce expansión considerable.

La reactividad álcali-agregado ocurre de dos formas:

- La reacción álcali-sílice (RAS)
- La reacción álcali-carbonato (RAC)



Durabilidad

Carbonatación

Proceso por el cual el dióxido de carbono del aire penetra en el concreto y reacciona con los hidróxidos, como los hidróxidos de calcio para formar carbonatos.

La carbonatación y el secado rápido del concreto fresco pueden afectar la durabilidad de la superficie. La carbonatación del concreto endurecido no hace daño a la matriz del concreto.

Resistencia a los Cloruros y Corrosión de la Armadura

El ambiente de pH alto en el concreto promueve la pasivación y la formación sobre el acero de una película de protección de óxido no corrosivo.

La resistencia del concreto a los cloruros es buena, pero se la puede mejorar con una baja relación agua-cemento, por lo menos siete días de curado y el uso de materiales suplementarios

Resistencia Química

En el ataque ácido del concreto hay disolución de la pasta de cemento y de los agregados calcáreos.

Además del uso de concreto con baja permeabilidad, los tratamientos de superficie pueden ayudar a evitar que las substancias agresivas entren en contacto con el concreto.



Durabilidad

Sulfatos y Cristalización de Sales

Muchos sulfatos presentes en el suelo y en el agua pueden atacar y destruir un concreto que no fue adecuadamente diseñado.

Los sulfatos pueden atacar un concreto, debido a que reaccionan con los compuestos hidratados en la pasta de cemento hidratada. Estas reacciones pueden crear presiones suficientes para general la desintegración del concreto.

Algunas sales conocidas por causar deterioro en concreto son el carbonato de sodio y sulfato de sodio.

Exposición al agua de mar

Una estructura expuesta al agua del mar o la salpicadura del agua del mar es más vulnerable en la zona de marea o salpicadura, donde hay ciclos repetidos de mojado y secado y/o congelamiento y deshielo.

Etringita y Expansión Retardadas por Calor Inducido

La etringita es una forma de sulfoaluminato de calcio, se encuentra en cualquier parte de cemento.

Las altas temperaturas descomponen cualquier etringita, por lo que se impide la formación normal de etringita.

En la expansión retardada por calor inducido, se observa una separación de la pasta hacia los agregados, como resultado del aumento de volumen de la pasta.

